

Grelha de Avaliação do Projeto AED 2025/26

Grafo de Conhecimento para Cyber Threat Intelligence

Introdução

A avaliação privilegia a **implementação**. Em cada fase, o aluno deve demonstrar:

- código funcional;
- estruturas de dados adequadas;
- algoritmos corretamente implementados;
- exemplos de execução;
- explicação da complexidade temporal e espacial das operações principais;
- demonstração coerente com o domínio do projeto.

Fase 1 — Grafo básico em memória

Classificação máxima: 12 valores

Implementar a estrutura fundamental do grafo, a base do projeto. Para obter a classificação máxima desta fase, devem estar implementadas as seguintes **10 funcionalidades**.

Nº	Funcionalidade	Evidência	Ligação a AED
1	Representação de nós do grafo	Classe para entidades como threat-actor, malware, indicator, campaign, vulnerability, attack-pattern	Tipos abstratos de dados
2	Representação de relações dirigidas	Estrutura para arestas com origem, destino, tipo de relação e confiança	Grafos dirigidos
3	Implementação de uma classe principal do grafo	Classe KnowledgeGraph, Grafo, ou equivalente, responsável por gerir nós e relações	Encapsulamento de estruturas de dados
4	Armazenamento eficiente dos nós	Uso de tabela de dispersão/dicionário/mapa para acesso por identificador	Tabelas de dispersão; pesquisa média $O(1)$
5	Lista de adjacência para relações de saída	Estrutura do tipo id_no -> lista/conjunto de arestas de saída	Representação eficiente de grafos esparsos
6	Lista de adjacência inversa para relações de entrada	Estrutura do tipo id_no -> lista/conjunto de arestas de entrada	Percurso bidirecional em grafos
7	Inserção de nós com validação	Verificar identificador único, tipo válido e campos mínimos	Validação de invariantes da estrutura
8	Inserção de relações com validação	Verificar se origem e destino existem e se a relação é permitida	Consistência de grafos; validação semântica
9	Consulta de vizinhos de um nó	Função para listar vizinhos de saída, entrada ou ambos	Percurso local em grafos
10	Dataset sintético e testes básicos	Conjunto mínimo de entidades e relações; testes de inserção, pesquisa e vizinhança	Testes de estruturas de dados

Distribuição dos 12 valores

Funcionalidade	Valor
Representação correta de nós e relações	2,0
Estruturas internas do grafo, incluindo listas de adjacência	3,0
Inserção e validação de nós/relações	2,0
Consultas básicas de vizinhança	2,0
Dataset sintético e demonstração por consola	2,0

Explicação da complexidade das operações principais	1,0
Total	12,0

Critério de nota máxima da Fase 1

Se o grafo estiver realmente implementado em memória, com inserção, validação e consulta funcional. Uma solução baseada apenas em listas simples sem estrutura clara de adjacência não obtém a nota máxima desta fase.

Fase 2 — Persistência dos dados

Classificação máxima: 14 valores

Para obter 14 valores, o aluno deve implementar as seguintes **5 funcionalidades adicionais**.

Nº	Funcionalidade	Evidência	Ligação a AED
1	Criação de base de dados SQLite	Script SQL ou criação automática das tabelas de nós e relações	Organização persistente de dados
2	Gravação do grafo em base de dados	Função save, guardar, insert_node, insert_edge ou equivalente	Serialização de estruturas de dados
3	Carregamento do grafo a partir da base de dados	Reconstrução das listas de adjacência a partir dos dados persistidos	Reconstrução de estruturas em memória
4	Pesquisa persistente por tipo, origem, destino ou relação	Consultas SQL para obter nós e arestas filtradas	Pesquisa e filtragem
5	Testes de consistência após guardar/carregar	Verificar que o grafo antes e depois da persistência tem os mesmos nós, relações e vizinhos	Correção estrutural

Distribuição dos 2 valores

Funcionalidade	Valor
Base de dados e modelo relacional	0,4
Gravação correta de nós e relações	0,4
Carregamento e reconstrução do grafo	0,4
Consultas persistentes	0,4
Testes de persistência e consistência	0,4
Acréscimo da fase	2,0
Total acumulado	14,0

Critério de nota máxima da Fase 2

Demonstrar que consegue reconstruir o grafo em memória a partir da base de dados, preservando vizinhos, relações e identificadores.

Fase 3 — Algoritmos de análise do grafo

Classificação máxima: 16 valores

Implementar as seguintes **5 funcionalidades adicionais**.

Nº	Funcionalidade	Evidência de implementação	Ligação a AED
1	BFS para caminho mais curto não ponderado	Função que recebe dois nós e devolve o menor caminho em número de arestas	Filas; pesquisa em largura; $O(V + E)$
2	DFS para exploração do grafo	Função recursiva ou iterativa para explorar caminhos ou componentes	Pilhas; recursividade; pesquisa em profundidade
3	Centralidade por grau	Cálculo do número de relações de entrada, saída e total de cada nó	Grau de vértices; análise estrutural
4	PageRank simplificado	Algoritmo iterativo que atribui score de importância aos nós	Algoritmos iterativos em grafos
5	Resolução básica de entidades	Deteção de entidades potencialmente duplicadas por nome, aliases ou vizinhos comuns	Pesquisa, comparação, similaridade, conjuntos

Distribuição dos 2 valores adicionais

Funcionalidade	Valor
BFS e reconstrução correta do caminho	0,4
DFS funcional com controlo de visitados	0,4
Centralidade por grau com ordenação dos resultados	0,4
PageRank com iterações, damping factor e ranking final	0,4
Resolução básica de entidades com critério justificável	0,4
Acréscimo da fase	2,0
Total acumulado	16,0

Critério de nota máxima da Fase 3

Os algoritmos devem estar implementados pelo aluno e não apenas chamados de uma biblioteca. Bibliotecas podem ser usadas para visualização ou apoio, mas BFS, DFS, centralidade simples e PageRank devem ser compreendidos, explicados e demonstrados.

Fase 4 — Acesso local/API e arquitetura modular

Classificação máxima: 18 valores

Avalia a transformação do projeto numa aplicação organizada e reutilizável. Para obter 18 valores, implementar as seguintes **5 funcionalidades adicionais**.

Nº	Funcionalidade	Evidência esperada	Ligação a AED
1	Organização modular do código	Separação entre grafo, algoritmos, persistência, interface de acesso e testes	Modularização e abstração
2	Acesso local direto ou API funcional	Menu local, camada de serviços ou API REST com FastAPI	Separação entre interface e lógica
3	Operações de criação e consulta expostas	Criar nó, criar relação, obter nó, listar nós por tipo, listar relações	Operações sobre estruturas de dados
4	Operações algorítmicas expostas	Endpoint/função para vizinhos, caminho mais curto, centralidade/PageRank	Disponibilização dos algoritmos AED
5	Tratamento de erros e validação de entrada	Erros para nó inexistente, relação inválida, duplicados, parâmetros incorretos	Robustez algorítmica e consistência

Distribuição dos 2 valores adicionais

Funcionalidade	Valor
Modularização clara	0,4
Acesso local/API funcional	0,4
Operações CRUD essenciais	0,4
Exposição dos algoritmos de grafos	0,4
Validação, erros e testes de integração	0,4
Acréscimo da fase	2,0
Total acumulado	18,0

Critério de nota máxima da Fase 4

A API ou acesso local deve demonstrar as operações sobre o grafo e permitir invocar os algoritmos implementados na Fase 3.

Fase 5 — Interface gráfica demonstrativa

Classificação máxima: 20 valores

Esta fase avalia a demonstração final da solução. O aluno deve implementar as seguintes **5 funcionalidades adicionais**.

Nº	Funcionalidade obrigatória	Evidência de implementação esperada	Ligação a AED
1	Visualização gráfica de nós e relações	Interface web, desktop ou notebook interativo que desenhe o grafo	Representação visual de grafos
2	Filtros por tipo de entidade e relação	Permitir mostrar apenas atores, malware, indicadores, campanhas ou relações específicas	Filtragem e pesquisa
3	Consulta interativa de vizinhos	Ao seleccionar um nó, mostrar os seus vizinhos de entrada e saída	Listas de adjacência
4	Demonstração visual de caminhos	Escolher dois nós e mostrar o caminho calculado por BFS	Caminho mais curto em grafos
5	Apresentação visual de centralidade/PageRank	Tabela ordenada ou destaque visual dos nós mais importantes	Ranking, ordenação e centralidade

Distribuição dos 2 valores

Funcionalidade	Valor
Visualização do grafo	0,4
Filtros de entidades/relações	0,4
Consulta interativa de vizinhos	0,4
Visualização de caminhos calculados	0,4
Apresentação de centralidade/PageRank	0,4
Acréscimo da fase	2,0
Total acumulado	20,0

Critério de nota máxima da Fase 5

A interface deve ser demonstrativa, mas deve refletir cálculos reais do sistema. Por exemplo, se mostrar o caminho entre duas entidades, esse caminho deve resultar do algoritmo BFS implementado. Se destacar nós importantes, o destaque deve resultar de centralidade ou PageRank calculados pelo programa.

Penalizações

Situação	Penalização
Código não executa	Impede nota máxima da fase correspondente
Ausência de listas de adjacência	Não deve atingir 12 valores
Relações criadas sem validação	Penalização forte na Fase 1 e seguintes
Persistência sem reconstrução correta do grafo	Não deve atingir 14 valores
BFS/DFS/PageRank apenas importados de biblioteca externa, sem implementação própria	Não deve atingir 16 valores
API/interface sem ligação aos algoritmos reais	Não deve atingir 18/20 valores
Interface apenas estética, sem consultas funcionais ao grafo	Não deve atingir 20 valores
Ausência de testes	Penalização transversal
Relatório sem explicação de complexidade	Penalização transversal, sobretudo nas Fases 1 e 3

Requisitos mínimos por fase

Fase	Demonstração mínima esperada
1	Criar nós e relações; mostrar vizinhos de um nó
2	Guardar o grafo, reiniciar o programa e carregar os mesmos dados
3	Mostrar caminho mais curto, DFS, centralidade e PageRank
4	Executar operações através de menu local ou API
5	Mostrar grafo visual, filtros, caminho e ranking de entidades